

Lab 05

Giải phương trình

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng

B. Hướng dẫn

1. Tạo thư mục **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV** (với X là tuần học, ví dụ Tuan1, Tuan2,...)
2. Làm bài & Lưu tất cả file bài làm vào thư mục trên.
3. Nén thư mục này → có được file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip**
4. Nộp file nén **PTTUHS-BTTH-TuanX-MSSV.zip** vào mục “**Bài tập thực hành tuần X**” trên **mLearning**.

C. Bài tập

Bài tập 1.

Viết chương trình dùng thuật toán tăng cường cải tiến để tìm nghiệm của phương trình $x^3 - 10x^2 + 5 = 0$ trong khoảng $(0, 1)$ với độ chính xác 0.0001 (4 số thập phân/four-digit accuracy). Vẽ đồ thị đường cong và nghiệm.

Bài tập 2.

Cài đặt thuật toán tìm nghiệm Bisection nhưng không sử dụng đệ quy.

Bài tập 3.

Tìm tất cả các nghiệm của phương trình $f(x) = x - \tan x$ trong khoảng $(0, 20)$ bằng phương pháp rootsearch kết hợp với bisection để cải tiến.

Hint: dùng rootsearch để tìm khoảng cách chứa nghiệm với $dx = 0.01$, sau khi biết khoảng chứa nghiệm thì dùng bisection để tìm chính xác.

Bài tập 4.

Cài đặt thuật toán/phương pháp cát tuyến (secant method) để tìm nghiệm phương trình $f(x) = x^2 - 2$ trong khoảng $[1, 2]$ với $tolerance = 10^{-9}$

Bài tập 5.

Cài đặt thuật toán/phương pháp điểm sai (false position method) để tìm nghiệm phương trình $f(x) = x^2 - 2$ trong khoảng $[0, 2]$ với $tolerance = 10^{-9}$

Bài tập 6.

Cài đặt thuật toán/phương pháp Newton-Raphson để tìm tất cả các nghiệm thực dương của phương trình $x^4 + 2x^3 - 7x^2 + 3 = 0$

Bài tập 7.

Cài đặt thuật toán/phương pháp Newton-Raphson cải tiến để tìm tất cả các nghiệm dương khác 0 của phương trình $\sin x - 0.1x = 0$